

Giriş

Gören insanların dış dünyadan %85 civarında bilgiyi görme kanalıyla elde ettikleri tahmin edilmektedir. Görsel algı, diğer duyarlar tarafından alınan bilgileri bütünleştiren bir etkiye sahiptir. Görsel uyaran yokluğu, motor, dil ve iletişim, bilişsel, sosyal gelişim alanlarını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Yurt dışında görme yetersizliğinin yarattığı sınırlılığı en az indirmek için “Genişletilmiş Çekirdek Müfredat” sunulmaktadır. Genişletilmiş Çekirdek Müfredatın tamamlayıcı beceriler ve erişim, kariyer (mesleki) eğitimi, bağımsız yaşam becerileri, yönelim ve bağımsız hareket becerileri, serbest zaman ve eğlence etkinlikleri, sosyal ve iletişimsel beceriler, kendi yaşam sorumluluğunu alma becerileri, destekleyici teknoloji kullanımı, duyarlarını etkili kullanma becerileri olmak üzere dokuz ögesi bulunmaktadır.

Görme Yetersizlikleri

Görme yetersizliği olan kişiler, görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybindan dolayı özel eğitim ve destek eğitim hizmetlerine gereksinim duyan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Görme yetersizliği, az gören ve kör olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Kör: Yasal Tanım: Tüm düzeltmeler gerçekleştirildikten sonra iyi gören gözündeki görme keskinliği 20/200 ya da daha az ve görme alanı 20 dereceden az olan kişidir. **Eğitsel tanım:** Eğitimde işitsel ve dokunsal materyallere ihtiyaç duyan kişi olarak tanımlanır.

Az gören: Yasal Tanım: Görme keskinliği 20/70 ile 20/200 arasında olan kişilere az gören denir. **Eğitsel Tanım:** Görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanabilen, optik ve optik olmayan araçlardan yararlanan ve çevresel uyarlamalara ihtiyaç duyan kişidir.

Görme keskinliği, gözün özel bir mesafeden görme ve ayrıntıları ayırt etme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. **Görme alanı** ise, baş çevrilmeden ve gözler oynatılmadan görülebilen sağ ve sol, yukarıda ve aşağıda kalan tüm alandır. Normal görme alanı yaklaşık 180 derecedir.

Yasal tanım, görme yetersizliği olan kişilerin uzak görme keskinliğiyle görme alanının değerlendirilmesini içermektedir. Eğitimcilerin sınıflamasında görme yetersizliği olan kişilerin öğrenmelerinde görsel ya da dokunsal araçları/materyalleri kullanmalarına göre sınıflama eğilimi bulunmaktadır.

Görme Yetersizliğinin Nedenleri ve Özellikleri

Görme yetersizliğinin nedenleri arasında kalıtsal nedenlerin yanı sıra doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında geçirilen (ör., çiçek, kızıl, kızamıkçık vb.) hastalıklar gibi çok sayıda etmen vardır.

Albinizm: Albinizm kalıtsal bir görme hastalığıdır. Deride, saçta, gözde renk pigmentleri olmadığı için beyaz görünür. Albinizimli çocukların gözleri ışığa karşı aşırı

duyarlı olduğu için ışıklı ortamlarda çok rahatsız olurlar. Yakın çalışmaya gerektiren işlerde ve görevlerde gözlerinde yorgunluk ortaya çıkabilir. Göz kürelerinin hızlı şekilde hareket ettiği nistagmus görülebilir ve bu durum kişilerin odaklanmasını zorlaştırır. Görme keskinliklerinde azalma görülebilir.

Göz tansiyonu (Glokom): Göz içi basıncının artması sonucunda retinadaki sinirler etkilenir ve tedavi edilmediği zaman görme alanında azalma ortaya çıkar. Kişilerin görme güçlüğü yaşaması nedeniyle ortaya çıkabilecek ağrı belirtilerine dikkat edilmelidir.

Kortikal görme yetersizliği: Beynin doğum sırasında oksijensiz kalması, prematüre doğum gibi nedenlerle kortikal görme yetersizliği ortaya çıkabilir. Kortikal görme yetersizliğinde görme alanı problemleri de ortaya çıkabilir. Bu kişiler çok fazla hareket veya cisim varsa rahatsızlık duyabilirler, hızlı hareket edemeyebilirler ve etrafındakileri takip etmekte zorlanabilirler.

Maküler dejenerasyon: Maküla merkezi görmeden sorumludur ve makülanın zedelenmesi sonucunda merkezi görme azalır. Çocuklarda görülme sıklığı düşüktür, çoğunlukla yaşlılarda görülür. Bu kişiler okuma, resim boyama gibi yakın görme gerektiren işlerde zorluk yaşarlar.

Optik sinir atrofisi: Optik sinir zedelenerek gözde görme keskinliği azalır. Renkleri algılamada ve geceleri görmeye güçlük yaşanır. Aydınlatma, şekil zemin zıtlığı gibi düzenlemeler önemlidir.

Prematür retinopatisi: Kuvözde tutulan bebeğe fazla oksijen verilmesi, retinasında zedelenmeye yol açar. Görme keskinliğinde azalma ve körlük ortaya çıkabilir. Aydınlatma gibi düzenlemeler kişinin görebilmesi için önemlidir.

Diyabetik retinopati: Kontrolsüz şeker hastalığı gözün arka kısmında ışığın üzerine düştüğü dokuları (retinayı) besleyen ince kan damarlarına zarar verir. Retinada yeni kan damarlarının oluşmasına da neden olabilir ve yeni damarlar gözü dolduran jel maddenin içine kanadığı için gözün içinde görüşü etkileyen koyu renkli bir perde oluşur. Ayrıca çizgiler, küçük benekler meydana gelir. Diyabetik retinopati, loş ışığa uyum sağlamada zorluk, bulanık görüş, geceleri görmeye zorlanma gibi problemleri ortaya çıkarır.

Retinitis pigmentosa (Gece körlüğü/tavuk karası): Kalıtsal nedenlerle ortaya çıkan bir göz rahatsızlığıdır. Kişiler ışığın az olduğu loş ortamlarda, ışığın az olduğu ya da karanlık ortamlarda değişen düzeylerde görme problemleri yaşarlar. Merkezi görme olmasına rağmen alan daralması sonucu eşyalara çarparak sık sık kazalar yaşanır ve zamanla merkezi görme de yitirilerek körlükle sonuçlanabilir.

Katarakt: Göz merceği saydamlığını yitirir ve bunun sonucunda kişiler bulanık, çarpık ya da yetersiz görmeye başlarlar. Yaşlanmaya bağlı katarakt oluşabileceği gibi yetersiz beslenme, yaralanma veya hamilelik sırasında annenin kızamıkçık olması gibi nedenlerle de katarakt oluşabilir.

Kolobom: Gözle ilgili herhangi bir oluşumun doğumsal gelişim kusuru olarak tanılanır ve çoğunlukla yarık şeklinde kendini gösterdiği ifade edilir. Gözün iris, retina ve damar tabakalarında görülmektedir ve gözün etkilenme durumu değişiklik gösterir. Retina, damar tabaka ve optik sinirlerde oluştuğunda ise görme keskinliğinin azalmasına neden olmaktadır.

Görme Yetersizliğinin Gelişim Üzerindeki Etkileri

Görsel uyarıcı yoksunluğu çeşitli gelişim alanlarında (ör., motor, bilişsel, sosyal, dil ve iletişim) yaşanabilecek problemleri beraberinde getirebilmektedir. Görmeyen bebekler, öncelikle baş kontrolü ve çevreyi araştırma/erişimle ilişkili sorunlar yaşarlar. Hareketsiz bir yaşam, destek hizmetlerin sağlanmaması, kendini uyarma davranışı olan, ellerini gözünün önünde sallama, parmağını gözüne bastırma, başını sağa sola sallama vb. *stereotipik (yineleyici) davranışların* ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu durum çocuğun sosyal kabulünü olumsuz yönde etkilemektedir. Hareket etme fırsatlarının sağlanmaması, uygun olmayan duruş problemini beraberinde getirecektir.

Bilişsel gelişim, duyarlar yoluyla elde edilecek bilgilerin kullanılarak bireyin çevresiyle, nesnelerle ilgili kavramlar oluşturması olarak tanımlanmaktadır. Görme yetersizliği olan çocukların kavram gelişiminde genellikle gecikmeler yaşanabilir. Özellikle kavşak, tek yönlü-çift yönlü yol gibi görsel unsurlara dayalı trafik kavramlarındaki düzeyleri oldukça düşüktür.

Görme yetersizliği olan çocuklarda dil gelişiminde gecikmeler, yanlış zamir kullanımı, *ekolali* (duydukları kelime ve cümleleri uygun olmayacak şekilde tekrarlamak), *sözcülük* (deneyimler yoluyla kavramın anlamını tam olarak öğrenmeden kavramı kullanma) gibi bazı dil problemleri görülebilir. Bu çocuklarda sosyal becerileri kazanmayla ilgili de sınırlılıklar ortaya çıkabilmektedir. Çocuklarda gülümseme davranışı gibi çok sayıda mimik ve jestlerle ilgili sorunlar yaşanabilmektedir.

Hizmetlere ve Desteklere Erişim

Toplumsal yaşama katılımı kişilerin mekâna ulaşarak mekânı kullanabilmesi, temel haklardan yararlanabilmesi *ulaşılabilirlik*, fiziksel çevrenin ulaşım ve dolaşım olanaklarıyla tüm kullanıcıların istek ve gereksinimlerine göre tasarlanması ve uygulanması, kentsel alanlara, yapılara ve yapı içindeki mekânlara ulaşabilmesi *erişilebilirlik* kavramıyla ifade edilir. Ülkelerin tümü tarafından toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla yetersizlikten etkilenmiş kişilere yönelik ulusal ve küresel ölçekte politikaların üretilmesi ve yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi düşüncesi benimsenmiştir. Türkiye’de başta Anayasa olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa Sosyal Şartı, Çocuk Hakları Sözleşmesi, Avrupa Kentsel Şartı gibi yasal düzenlemelerin yapılması yetersizlikten etkilenmiş kişilere yönelik üretilen politikaların bir göstergesidir. Türkiye tarafından imzalanan, taraf

devletlere, yetersizlikten etkilenmiş kişilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırma, onların yaşam standartlarını yükseltme gibi yükümlülükleri getiren BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nde (2008) erişilebilirliğe yönelik aşağıdaki maddeler yer almaktadır:

1. Taraf Devletler, engellilerin bağımsız yaşamalarının ve toplumun tüm alanlarına tam katılımının sağlanması ve engellilerin diğerleriyle eşit bir şekilde fiziksel çevreye, ulaşım, bilgi ve iletişim teknolojisi ve sistemi dâhil bilgiye ve iletişime hem kırsal hem de kentsel bölgelerde halka açık olan veya halka sunulan diğer tesislere ve hizmetlere erişiminin sağlanması için uygun tedbirleri almalıdır.
2. Taraf Devletler, ayrıca aşağıdakileri gerçekleştirmek için uygun tedbirler almalıdır:
 - a) Kamuya açık olan veya kamuya sunulan tesis ve hizmetlere erişime ilişkin asgari standart ve kılavuz ilkeler geliştirmek, ilan etmek ve bunların uygulanmasını izlemek;
 - b) Kamuya açık tesisleri işleten veya kamuya hizmet sunan özel teşebbüslerin, engellilerin erişilebilirliğini her açıdan dikkate almalarını sağlamak;
 - c) Engellilerin karşılaştığı erişim sorunlarına yönelik olarak ilgili kişileri eğitmek;
 - d) Kamuya açık binalarda ve diğer tesislerde Braille ve anlaşılması kolay formda işaretleme sağlamak;
 - e) Kamuya açık binalara ve tesislere erişimi kolaylaştırmak için rehberler, okuyucular ve profesyonel işaret dili tercümanları dâhil çeşitli canlı yardımları ve vasıtaları sağlamak;
 - f) Engellilerin bilgiye erişimini sağlamak için onlara uygun yollarla yardım ve destek sunulmasını teşvik etmek;
 - g) Engellilerin internet dâhil olmak üzere yeni bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine erişimini teşvik etmek;
 - h) Erişilebilir bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve dağıtılmasını ilk aşamadan başlayarak teşvik etmek ve böylelikle bu teknoloji ve sistemlere asgari maliyetle ulaşılabilmesini sağlamak.

Erişilebilirliğin, evrensel tasarım ve kapsayıcı tasarım kavramlarıyla önemli ölçüde ilişkisi bulunur. BM Engelli Hakları Sözleşmesi incelendiğinde “evrensel tasarım ve kapsayıcı tasarım” kavramlarının, ürünlerin, çevrenin, programların ve hizmetlerin özel bir tasarıma veya uyarlanmaya gerek duyulmaksızın mümkün olduğunca herkes tarafından kullanılabilmesi şeklinde tasarlanması olarak tanımlandığı görülmektedir.

Görme yetersizliği sosyal, politik ve ekonomik çevrelerde bilgi edinmede insanlara engel oluşturabilmektedir ve kişiler bilgiyi edinme davranışı üzerinde olumsuz etkileri olabilecek kültürel önyargılar ve sosyal ayrımcılıktan

etkilenebilmektedir. Duyuların gelişimi, gelişim alanlarını destekleyecek etkinlikler ve bağımsız hareket çalışmalarının yanı sıra akademik ve bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesine yönelik çalışmalar kişilerin bağımsız bir birey olmasında önemli bir rol oynar.

Görme yetersizliği olan öğrencilerin eğitimde kullanabilmesi için geliştirilmiş olan çeşitli araçlar bulunmaktadır. Kabartma yazı (Braille) için Braille tablet, yazı kalemi, daktilo kullanılır. Braille yazı tabletlerinin 4 satırlık ve 27 satırlık olmak üzere iki çeşidi bulunur. Görme yetersizliği olan öğrencilere matematik derslerinde kullanabilmeleri için erişilebilir matematik araçları hazırlanmıştır. Küptaş, küptaş kasa ve abaküs kullanılarak işlemler yapılabilir, Braille cetvel, gönye, iletke ile öğrencilerin ölçüm yapmaları sağlanabilir, rulet ve özel hazırlanmış pergelle şekilleri çizmeleri sağlanabilir. Görme yetersizliği olan kişilerin spor faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için de geliştirilmiş araçlar bulunur. Bu kişiler için goalball, showdown gibi oyunlar geliştirilmiştir ve bu etkinliklerde kullanılmak üzere zilli toplar mevcuttur. Tandem bisiklet, satranç, bowling vb. çok sayıda etkinlik için materyal uyarlamaları yapılır.

Görme yetersizliği olan kişilerin çevrelerinde güvenli ve bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri yaşamsal önem taşımaktadır. Yönelim becerileri, görsel, işitsel, dokunsal, koklamaya dayalı, kinestetik algıyla çevresinin yapısını, çevre içindeki konumunu anlamasını sağlayan, bireyin “Neredeyim, hedefim nerede, ona nasıl ulaşabilirim?” sorularına yanıt bulmasını sağlayan becerilerdir. Yönelim becerileri, ipuçları, işaretler, bina içi ve bina dışı numaralama sistemleri, pusula yönleri, ölçme becerileridir. Bağımsız hareket becerileri ise kişilerin hedeflerine kadar güvenli şekilde hareket edebilmesini sağlar. Temel bağımsız hareket becerileri, elle duvar takibi, korunma teknikleri, baston becerileri, rehberle yürüme becerileridir. Ayrıca asansör, yürüyen merdiven kullanımı, toplu taşıma araçlarının kullanımı, kötü hava koşullarında yolculuk gibi çok sayıda beceriyi de içerir. Bağımsız hareket için en temel araç bastondur. Rehberle yürüme becerileri ise sosyal, kültürel aktivitelere, toplumsal hizmetlere, sağlık hizmetlerine erişim, trafiğin yoğun olduğu caddede karşıya geçme gibi tehlikeli yerlerde hareket, tanımadıkları ortamda seyahat gibi durumlarda güvenli, etkili ve bağımsız olarak hareket etmek için önemlidir.

Yardımcı ve Destekleyici Teknolojiler

Destekleyici teknolojilerin kullanımının, görme yetersizliği olan kişilerin akranlarıyla eşit öğrenme ve bilgiye erişme fırsatlarına ulaşabilmeleri açısından son derece önemli bir rolü vardır. Eğitim ve kariyer gelişimi de dâhil olmak üzere görme yetersizliği olan kişinin hayatının tüm evrelerinde kullanılır. Bu teknolojilere örnek olarak optik tarayıcılar, kapalı devre televizyon sistemleri, optik araçlar (ör., büyüteç, mikroskop, dürbün vb.), not alma cihazları ve büyük puntolu yazı verilebilir. Teknolojik gelişmeler artıkça navigasyon sistemleriyle yapılan çalışmalar da artmaktadır.

Görmeyenler İçin Yardımcı ve Destekleyici Teknolojiler

Bilgisayar Yazılım ve Donanımları: Bilgisayar yazılım ve donanımları gören yazıyı kabartma yazıya çeviren programlar, bilgisayar ekranındaki yazıları seslendiren programlar, tarayıcı yardımıyla basılı materyalleri bilgisayara aktararak seslendiren programlar ve kabartma yazıcılar olarak ifade edilebilir.

Basılı metinler okunurken yazılı metinleri sesli hale dönüştüren programlar kullanılırken yazı yazarken Braille klavyeler ve herkes tarafından kullanılan klavyelerin kısa yol tuşları kullanılabilir. “Seeing AI” uygulaması ise, yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle oluşturulmuş, çok sayıda görsel unsura yönelik kolaylık sağlayan bir uygulamadır.

Elektronik yardımcı araçlar: Çocukların okul öncesi dönemden başlayarak ilkökul ve ilerleyen yıllarda erişilebilirliğini sağlayacak olan düzenlemelerdir. Yazı yazmak, matematik işlemlerini yapmak için kullanılan daktiloların iki çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birisi Perkins Braille daktilo, diğeri ise yazılanları sesli olarak söyleyen sesli/akıllı Braille daktilodur. Görme yetersizliği olan bireyler tarafından sıklıkla tercih edilerek en çok kullanılan materyallerden birisi sesli/konuşan kitaplardır. Sesli kitap dinlemek için geliştirilmiş araçların yanı sıra Braille okuma ve not alma cihazı da geliştirilmiştir.

Az Görenler İçin Yardımcı ve Destekleyici Teknolojiler

Optik araçlar: Az görenler için yakın ve uzak görme keskinliğini artırmaya yarayan araçlardır. Büyüteçten teleskoplara kadar çok çeşitlilik göstermektedir.

Optik olmayan araçlar: Optik olmayan araçlar, az gören kişilerin görmesini etkili şekilde kullanmasını sağlamak amacıyla hazırlanan/kullanılan araçlardır. Bunlar arasında uygun aydınlatma, okuma stantları, şekil-zemin zıtlığı sağlanmış görseller, malzemelerle zıtlık sağlanmış doğrama tahtası, okuma pencerele, büyük puntolu kitaplar vb. düzenlemeler vardır.

Destekleyici teknolojik araçlar: Az gören kişilerin yazıları ve görselleri büyütmesini sağlayan teknolojilerdir. Görmeyen kişilerin kullanacağı bazı sesli araçları az gören kişiler de kullanmaktadır. *Zoomtext programı*, ekranın hangi bölümünün büyütüleceğini ve yazı tipi uyarlamalarını belirlemeye olanak veren bir programdır. *Kapalı devre televizyon sistemleri*, basılı materyalleri okumak, yazı yazmak gibi akademik becerilerde kullanılabileceği gibi örgü örmek, makyaj yapmak gibi etkinliklerde de kişinin kendisinin büyütülmüş görüntüsünü ya da ürünü görebilmesini sağlar. Kontrast (zıtlık) ayarı yapılabilir, bazıları konuşma işlevi etkinleştirildiğinde sesli olarak yazıyı söylemektedir.

Erişilebilir Tasarım Uygulamaları

Evrensel tasarım felsefesi, herkesin gereksiz çabaya, özel muameleye ve ayrı çözümlere gerek kalmadan kolayca kullanabileceği, duygusal açıdan da erişilebilir olan, erişim ve kullanımda seçme özgürlüğü, katılım konusunda eşitlik

sağlayan, çeşitliliği ve farklılığı içinde barındırabilen, anlaşılır, güven duygusu veren ve güvenli, nitelikli bir çevre öngörmektedir.

Okul Öncesinde Çocukların Duyularını ve Gelişim Alanlarını Desteklemek İçin Tasarımlar

Görmesi sınırlı ya da göremeyen çocukların *dokunsal, işitsel, kinestetik, koklama duyularını destekleyecek* tasarımların üretilmesi büyük önem taşımaktadır. Örneğin çocuğun görmesini destekleyecek materyallerin tasarlanması (ör., fosforlu, parlak oyuncaklar vb.) ve yapılacak çevresel düzenlemeler (ör. koyu renkli oyuncakların görünmesini kolaylaştıracak şekilde oyuncakla zıtlığı olan açık renkte bir örtünün yere serilmesi) çocuğun görmesinin yanı sıra gelişimini de destekleyecektir. Görmeyen, görmesi sınırlı olan çocuklarda silikonla kabartılmış dokunsal, sesli, koklayabileceği materyallerin tasarımı duyuların gelişmesini destekleyecektir. Bu araçlar aynı zamanda psiko-motor becerilerinin gelişmesine ve kavram gelişimine de hizmet edecektir.

Okul Döneminde Akademik Becerileri Destekleyecek Tasarımlar

Matematikte öğrenciler için kabartma yazı makinesinde yapılacak baskılarla *geometrik şekiller, dokunsal açılar, nesne grafikleri, dokunsal olarak şekilleri oluşturabileceği düzenekler vb.* tasarlanması önemlidir. Çocuk saati öğrenirken *dokunsal/Braille saatler, ayrıca dokunsal sayı doğrusu, şemalar, diyagramlar* gibi tasarımlar üretilir. *Para tanıma aracı* gibi görme yetersizliği olan bireyin hem matematikte paraları ayırt edebilmesini sağlayan hem de bunu günlük hayatında da kullanabileceği tasarımlar geliştirilebilir. Az gören kişiler için deney yaparken kullandığı araçların görsel olarak görünürlüğünü artırmak için düzenlemeler yapılabilir. Ayrıca görme yetersizliği olan kişilere yönelik erişilebilir web tabanlı tasarımlar geliştirilebilir.

Yönelim ve Bağımsız Hareketi Destekleyecek Tasarımlar

Bu tasarımlar kullanılarak görme yetersizliği olan bireylerin görsel dünyanın, dokunsal ve diğer duyularını kullanarak elde edebileceği unsurlarını algılamaları ve çevrelerinde güvenli, etkili şekilde hareket etmeleri mümkün olacaktır. Sesli ve dokunsal mezurlar bireyin nesneler arasındaki mesafeleri anlayabilmesi, hareket edeceği alanın genişliğini belirleyebilmesi gibi yönelim becerileri için gereklidir.

Yurt dışında çok sayıda *akıllı/sesli baston* örnekleri geliştirilmiştir. Türkiye’de de *WeWalk* birçok özelliği içinde barındıran bir baston olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Ultrasonik sensörüyle engelleri algılayıp titreşimle uyararak, aynı zamanda hedefe kolay ulaşmayı sağlayan ve çevredeki kafe vb. düzenlemeleri sesli olarak söyleyen navigasyon sistemiyle bireye bağımsız hareket etme olanağı vermektedir.

Stephear (sesli sinyalizasyon sistemi) hedefleri belirlemeyi kolaylaştırır. Hoparlörlü olan kısım bankamatik, otobüs,

alışveriş merkezi vb. yerlere yerleştirildiğinde ve görme yetersizliği olan kişi hedefe yaklaştığı zaman bileğine taktığı aparat titreşim verdiği için aparatın üzerindeki butona bastığında kayıtlı mesajı sesli olarak dinleyebilir.

Az gören kişilerin çevrelerindeki mimari ve çevresel düzenlemeleri görmelerini kolaylaştıracı tasarımlar da son derece önemlidir. Optik olmayan araçlar bölümünde verilen *camlar, merdivenler gibi tehlike yaratabilecek* mimari düzenlemelerin üzerine çizgi ya da görsel olarak ayırt etmeyi kolaylaştıracak düzenlemeler yerleştirilebilir. Destekleyici teknolojilerle (ör. teleskobik gözlükler vb.) birlikte yapılacak düzenlemeler bu kişilerin bağımsız hareket edebilmesini sağlamaktadır.

Günlük Yaşam Becerilerini Destekleyecek Tasarımlar

Toplumdaki herkes için bağımsız şekilde yaşamını sürdürmek önemlidir. Günlük yaşam becerilerini gerçekleştirirken hem erişilebilir hem de güvenli kullanıma hizmet edecek tasarımlar yapılabilir.

Yemek yaparken *parmakların kesilmesini engelleyen bir aparat* tasarlanması herkesin kullanabileceği, işlevsel bir tasarımdır. *Sıvı seviye gösterge cihazı* gibi tasarımlar erişilebilir tasarımlardandır. Ölçü kapları herkes için görseelliği de artırılarak dokunsal, sesli olarak erişilebilir şekilde tasarlanabilir. *Depolama alanlarının* düzenlenmesi, *baharat kapları* gibi mutfak düzenlemelerinin üzerine yapıştırılacak bir barkod ile telefonunu yaklaştırdığında sesli olarak dinleyebileceği ve dokunsal olarak ayırt etmeyi kolaylaştıracak düzenlemeler tasarlanabilir. Çamaşır makinesi, mikrodalga fırın gibi makine ve araçların erişilebilir hâle getirilmesi için kişilerin çabalarıyla *dokunsal işaretleyicilerden ve etiketlerden* yararlanılmaktadır.

Bankamatikler, kumandalar, acil durum butonları gibi düzenlemeler de erişilebilir olarak tasarlanabilir. İlaç kutularının yanı sıra günlük kullanımda *ilaçların konulacağı kaplar* için de erişilebilir tasarımlar oluşturulabilir. Yıpranmayacak ve kolay görsel imza atılmasını destekleyecek *imza aparatı, Braille etiket makinesi, sesli ve dokunsal menüler* günlük yaşam becerileri için kullanılabilecek tasarımlara örnek olarak verilebilir.

Görme yetersizliği olan bireylerin tıpkı tipik gelişim gösteren bireyler gibi toplumsal yaşamda sanatla ilgili tüm etkinliklere katılabilmesi, kendilerinin sanatsal ürünler ortaya çıkarabilmeleri son derece önemlidir. *Müzeler, müzik enstrümanlarının* rahat ve erişilebilir kullanımı uygulamaları gibi çok sayıda alanda erişilebilir sanat tasarımları gerçekleştirilebilir. Görme yetersizliği olan bireyler için serbest zaman etkinliklerini gerçekleştirmek, arkadaşlarıyla oynamak için dokunsal, sesli, görsel unsurları artırılmış oyun tasarımlarının yapılmasına gereksinim vardır.